

工程机械底盘理论和性能练习题

1. 下列工程机械中，非牵引型工程机械是（ ）。

- A. 推土机
- B. 挖掘机
- C. 压路机
- D. 平地机

正确答案: B

2. 工程机械的分类依据有（ ）。多选题

- A. 用途
- B. 工作原理
- C. 作业性能
- D. 牵引性能

正确答案: A B C

3. 对于牵引型工程机械，下列说法不正确的有（ ）。多选题

- A. 一般具有被动式工作部件，工作装置在车辆带动下工作；
- B. 工作中工作装置与牵引车辆间无相对运动或有少量的次要的相对运动；
- C. 工作装置的运动主要由发动机功率分流直接驱动；
- D. 牵引车的带动作用为极次要位置。

正确答案: C D

4. 以下指标中，表征车辆安全性的指标是（ ）。

- A. 稳定性
- B. 通过性
- C. 转向性
- D. 动力性

正确答案: A

5. 以下指标中，表征车辆越野性的指标是（ ）。

- A. 稳定性
- B. 通过性
- C. 转向性
- D. 动力性

正确答案: B

6. 工程车辆使用性能是车辆在实际 1 过程中表现出的各种性能，其中的牵引性能反映了
车辆在不同 2 下所能发挥 3 的能力。填空题

正确答案:

- 1 使用
- 2 工作速度
- 3 最大牵引力

7. 下列因素中，能够影响履带车辆内部行驶阻力的有哪些？多选题

- A. 土壤的性质与表面状态
- B. 行走机构的润滑与密封
- C. 拖链轮引起的摩擦力
- D. 支重轮引起的摩擦力

正确答案: B C D

8. 下列因素中，能够影响履带车辆外部行驶阻力的有哪些？多选题

- A. 土壤的性质与表面状态
- B. 行走机构的润滑与密封
- C. 车辆重量
- D. 履带接地面积

正确答案: A C D

9. 1 行驶阻力是履带车辆行驶阻力的主要部分，行驶阻力近似地与车辆的 2 成正比。填空题

正确答案:

1 外部

2 使用重量

10. 履带车辆的驱动力矩就是发动机通过传动系传到（ ）上的力矩。单选题

- A. 支重轮
- B. 拖链轮

C. 驱动链轮

D. 引导轮

正确答案: C

11. 当履带车辆在水平地段上作等速直线行驶时，其驱动力矩等于传动系效率、发动机的有效力矩和（ ）的乘积。单选题

A. 变速箱的传动比

B. 中央传动的传动比

C. 最终传动的传动比

D. 传动系总传动比

正确答案: D

12. 履带车辆的驱动力要比履带驱动段内产生的拉力小。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

13. 切线牵引力是土壤对履带接地段产生的水平反作用力的合力，其方向与车辆的行驶方向相反。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

14. 履带车辆的切线牵引力 = 1 效率 × (驱动力矩 / 驱动轮动力半径) 。填空题

1 履带驱动段

15. 履带车辆的附着性能是指履带车辆提供最大 1 的能力，切线牵引力主要由 2 的抗剪力产生。填空题

正确答案:

1 切线牵引力

2 土壤

16. 当土壤受剪切力作用时，会在剪切表面出现抗剪应力，当土壤因受剪切而失效时，抗剪应力达到 1，称为抗剪 2，其可表示为由土壤颗粒间的内聚力和 3 系数组成的半经验公式。

填空题

正确答案:

1 最大值

2 强度

3 内摩擦

17. 动力半径是 1 线到驱动轮心的距离。填空题

正确答案:

1 切线牵引力

18. 车辆履带在地面上没有任何滑移时，车辆的平均行驶速度称为 1 速度。填空题

正确答案：

1 理论行驶

19. 在履带存在滑转的情况下，车辆行驶速度称为 1 速度。填空题

正确答案：

1 实际行驶

20. 通常用 1 来表示履带对地面的滑转程度，它表明了由于 2 而引起的车辆行程或 3 的损失
填空题

正确答案：

1 滑转率

2 滑转

3 速度

21. 滑转率 = (1 行驶速度 - 实际行驶速度) / 2 行驶速度。填空题

正确答案：

1 理论

2 理论

22. 切线牵引力与滑转率的关系曲线称为 1 曲线，它表示了行走机构与地面之间的 2 性能。

填空题

正确答案:

1 滑转

2 附着

23. 切线牵引力减去 1 后为牵引力，其与滑转率的关系称为试验滑转曲线。填空题

正确答案:

1 行驶阻力

24. 对于两条滑转曲线，在提供相等的切线牵引力时，滑转率较大的附着性能较好。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

25. 切线牵引力是车辆能够发挥的或地面可以提供的推力，不是进行工作的有效力。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

26. 1 是指允许滑转率时，车辆能够发挥的(有效)牵引力。附着系数是指单位 2 的附着力。

填空题

正确答案:

1 附着力

2 附着重量

27. 下列因素中，能够影响履带车辆附着性能的有哪些？多选题

- A. 土壤性质
- B. 车辆重量
- C. 履带结构
- D. 履带接地面积

正确答案: A B C D

28. 增加土壤内聚力和内摩擦系数，能够提高附着系数。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

29. 增加车辆重量和接地压力，能够提高附着系数。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: B

30. 履带接地比压是指履带 1 接地面积所承受的垂直载荷，直接决定着车辆的行驶通过性和工作稳定性，也是研究履带与地面 2 力的先决条件。填空题

正确答案:

1 单位

2 附着

31. 平均比压不代表机器的1接地比压，2接地比压才能反映机器的实际行驶通过性和工作稳定性。填空题

正确答案:

1 实际

2 最大

32. 在纵向偏心距 e 存在的情况下，决定沉陷深度的是（ ）。

A. 平均接地比压

B. 最大接地比压

C. 最小接地比压

D. 实际接地比压

正确答案: B

33. 只有当（ ）不超过土壤最大允许比压时，车辆才能在该地面上正常行驶和稳定工作。

A. 平均接地比压

B. 最大接地比压

C. 最小接地比压

D. 实际接地比压

正确答案: B

34. 车轮做滑转运动时，其速度瞬心在接地面以下。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

35. 轮式车辆的滑转率的定义是：车辆的实际速度与理论速度的比值。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

36. 车轮的运动有三种状态，当在良好地面行驶时，驱动轮作 1 运动，制动轮作 2 运动，

从动轮一般作 3。填空题

正确答案:

1 滑转

2 滑移

3 纯滚动

37. 后桥驱动轮式车辆在水平地面上进行匀速牵引作业时，相对静止时，后桥载荷会增

加

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

38. 轮式车辆行驶时，牵引负荷越大，后桥增重量越大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

39. 轮式车辆附着重力分配系数的定义为 1 重量除以机械 2 重量。填空题

正确答案:

1 附着

2 使用

40. 相对单桥驱动车辆来说，双桥驱动车辆具有的优点有（ ）。多选题

A. 附着性能显著提高

B. 较好的操纵性及稳定性

C. 较好的通过性

D. 滚动阻力增加

正确答案: A B C

41. 双桥轮式车辆前后轮的角速度相同，如果前轮的滚动半径小于后轮的滚动半径，水平

匀速行驶时，前轮的滑转率一定大于后轮的滑转率。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

42. 对于四轮驱动车辆，前后驱动桥间传动系为刚性闭锁式联接时，前后轮理论速度不相等的原因可能是（ ）。多选题

A. 前后轮载荷不同；

B. 充气程度的不同；

C. 轮胎磨损程度的不同；

D. 转动的角速度不同。

正确答案: A B C

43. 轮式车辆的滚动阻力一般包括 1 引起的滚动阻力和 2 引起的滚动阻力。填空题

正确答案:

1 轮胎变形

2 土壤变形

44. 对轮式机械来说，滚动阻力是驱动轮和从动轮滚动阻力之和。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

45. 轮式车辆在松软路面行驶时，增加轮胎充气压力可以减小地面变形引起的阻力。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

46. 轮胎与地面的摩擦系数越大，行驶时的滚动阻力就越大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

47. 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度相等，前后荷重相同，前后轮附着力均能同时等到充分发挥。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

48. 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度不相等时，前后荷重相同，滑转率大的车轮，发挥的牵引力大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

49. 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度不相等时，外负载力越大，越容易出现寄生功率。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

50. 对于双桥驱动车辆，防止寄生功率产生的措施有（ ）。多选题

A. 加装超越离合器

B. 在前后桥间安装轴间差速器

C. 安装脱桥机构

D. 确保前后轮转速相同

正确答案: A B C

51. 车轮在坚硬路面上滚动时，切线牵引力主要由轮胎与地面之间的摩擦所产生。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

52. 车轮在松软路面上滚动时，牵引力主要来自土壤的抗剪切反力。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

53. 所有轮式车辆的额定滑转率的值都是相同的，都为 100%。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

54. 影响轮式车辆滚动阻力和附着性能的因素，下列说法正确的有（ ）。多选题

A. 土壤抗剪强度越大，附着性越好，土壤抗剪强度又受湿度变化的影响。

B. 摩擦性土壤中，增加附着重量，可以提高附着力；但当土壤抗剪应力达到最大值后，如再增加附着重量，可能会降低驱动力。

C. 增大轮胎直径，可以增加轮胎支承长度，使附着力增加，滚动阻力降低。

D. 轮胎的刚度、帘布层数、帘布排列方法等对附着力和滚动阻力的大小也有不同程度的影响。

正确答案: A B C D

55. 步行机械的腿机构，为满足实际运动和受力需要一般要满足（ ）。多选题

A. 实现运动的要求

B. 承载能力的要求

C. 结构实现的要求

D. 方便控制的要求

正确答案: A B C D

56. 开链腿机构的特点是工作空间大，结构简单，承载能力小。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

57. 闭链腿机构一般刚性好，承载能力大，功耗较小，但工作空间有局限性。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

58. 对于工程车辆来说，反映发动机动力性和经济性最基本的特性曲线是发动机的 1。填空题

正确答案:

1 速度特性

59.速度特性表示的是油泵齿条，齿条置于一定的供油位置时，发动机输出(有效)功率、1、小时油耗 随2 而变化的关系。填空题

正确答案:

1 转矩

2 转速

60. 柴油机带有调速器的速度特性称为柴油机的()。

- A. 调速外特性
- B. 调速特性
- C. 动力性
- D. 部分调速特性

正确答案: B

61. 调速外特性是反映柴油机动力性和经济性最基本的特性曲线。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

62. 发动机在额定功率和额定转速下运转的工况称为发动机的 1 。填空题

正确答案:

1 额定工况

63. 工程机械是循环作业机械，其负荷工况的基本特点是（ ）。多选题

- A. 载荷变化的急剧性和周期性
- B. 频繁出现短促的峰值载荷
- C. 发动机经常出现短时间的超载
- D. 行走机构出现完全滑转或发动机的强制性熄火

正确答案: A B C D

64. 急剧变负荷工况下，发动机能够输出它的最大功率，功率利用不受影响。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

65. 下列工程机械中，负荷工况属于连续稳定负荷的工程机械是（ ）。

A. 平地机

B. 铁刨机

C. 压路机

D. 稳定土拌合机

正确答案: C

66. 下列工程机械中，负荷工况属于连续平稳随机负荷的工程机械是（ ）。多选题

A. 平地机

B. 铁刨机

C. 压路机

D. 稳定土拌合机

正确答案: A B D

67. 下列工程机械中，负荷工况属于非平稳随机负荷的工程机械是（ ）。多选题

A. 推土机

B. 铲运机

C. 装载机

D. 摊铺机

正确答案: A B C

68. 发动机装车后的动力性和经济性只取决于本身的特性曲线，而与车辆在使用过程中的负荷工况没有关系。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

69. 变负荷下发动机工作时，会出现结果有（ ）。多选题

A. 曲轴转速波动影响发动机燃烧过程的行程和进展；

B. 供油和调速系统的惯性改变了发动机工作过程的合理性；

C. 变负荷工况使润滑系统不能正常工作；

D. 变负荷会增加发动机零件所承受的附加载荷，从而增大发动机的机械损失。

正确答案: A B C D

70. 在变负荷工况下，发动机的实际平均输出功率和平均比油耗会大大低于它们的额定指标。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

71. 只有在外部载荷固定不变，且其数据相当于发动机的额定转矩时，发动机才能输出它的最大功率（额定功率）。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

72. 从动力性角度看，发动机适应变负荷工况的能力，与 1 形状有关，取决于转矩曲线非调速区段的平缓程度，用发动机的 2 和速度适应性系数表示。填空题

正确答案:

1 特性曲线

2 转矩适应性系数

73. 从下列哪个角度来看，发动机适应变负荷工况的能力，取决于比油耗曲线的形状。
()

A. 动力性角度

B. 转矩适应性角度

C. 速度适应性角度

D. 燃料经济性角度

正确答案: D

74. 关于发动机的选型，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 在选择何种标定功率作为发动机装车的额定功率时，应适当留有储备；
- B. 发动机的转速不宜过低，但过高的转速会加重传动系的负担；
- C. 发动机应具有较高的结构刚度，能承受冲击、振动；
- D. 工程机械大都是在野外作业，对柴油机的可靠性和耐久性有着严格的要求。

正确答案: A B C

75. 由于水冷式柴油机在结构坚固性，使用可靠性，冷却效果、以及工艺性方面都优于风冷式柴油机，因此现代工程机械在选用动力源时，优先选用的是水冷式柴油机。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

76. 双流式液力机械传动兼有动液传动和机械传动的特点。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

77. 等效变矩器的无因次特性参数包括（ ）。

- A. 等效变矩器变矩系数
- B. 等效变矩器传动比
- C. 等效变矩器效率

D. 等效变矩器泵轮转矩系数

正确答案: A B C D

78. 行星排特性参数不同时，等效变矩器的无因次特性曲线会随之改变。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

79. 与原变矩器相比，等效变矩器的下列（ ）性能或指标增加。多选题

A. 最高效率

B. 起动工况变矩比

C. 透穿性

D. 变矩性能

正确答案: A C

80. 对于液力变矩器的变矩原理，下列说法正确的有（ ）。多选题

A. 起步工况，输出最大转矩；

B. 运行工况，自动改变速度和转矩；

C. 临界工况，涡轮与泵轮转矩相等；

D. 轻载工况，输出转矩小于泵轮转矩。

正确答案: A B C D

81. 通常把液力变矩器内的轴向断面构成的环状空腔，称为 1。它的最大外径叫做 2。填空题

正确答案:

1 循环圆

2 有效直径

82. 液力传动是通过和输出轴相连的泵轮，把工作液体的动能转变为机械能输出，并使工作液的动量矩减小。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

83.通过恰当地设计变矩器工作轮内叶片进出口的倾斜角，可以改变变矩器工作轮的转矩，也就是可以改变变矩器的工作特性。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

84. 发动机传递给驱动轮的功率全部通过变矩器，这种传动连接方式是 1 联功率流式；发动机传递给驱动轮的功率部分通过变矩器，这种传动连接方式是 2 联功率流式。填空题

正确答案:

1 串

2 并

85.变矩器与发动机的共同工作特性是用同一比例尺绘制在同一坐标图上的()特性。

多选题

- A. 转换至泵轮轴上的发动机调速特性
- B. 变矩器的输入特性
- C. 变矩器的原始特性
- D. 变矩器的输出特性

正确答案: A B

86. 改变变矩器和发动机共同工作区的方法有()。多选题

- A. 改变有效直径,有效直径增大,抛物线变陡;
- B. 改变有效直径,有效直径减小,抛物线变陡;
- C. 加中间变速器,减速器时调速特性曲线变瘦长;
- D. 加中间变速器,增速器时调速特性曲线变瘦长。

正确答案: A C

87. 对于变矩器前接入消耗发动机功率的辅助装置和功率输出轴,在将发动机调速特性转换至泵轮轴上时都需要从发动机的转矩和功率中扣除这部分消耗。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

88. 变矩器 1 转速一定时，载荷的变化引起泵轮转矩变化的性能称为变矩器的 2。填空题

正确答案:

1 泵轮

2 透穿性

89. 变矩器输入特性的负载抛物线，与泵轮转速有关，而与传动比无关。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

90. 变矩器的无因次特性，它代表了一组 1 的变矩器 2 在任何转速下的 3 特性。填空题

正确答案:

1 相似

2 群

3 输出

91. 对于正透穿性的变矩器，透穿性系数 >1 ，并且随着其值增加，透穿性增加。判断题

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

92. 影响变矩器透穿性的主要因素有（ ）。

- A. 工作轮的相对位置；
- B. 工作轮叶片角度；
- C. 工作轮的转速；
- D. 工作轮的几何尺寸。

正确答案: A B

93. 变矩器与发动机共同工作的 η_1 特性可看作这种复合动力装置的内部特性，共同工作的 η_2 特性则以外部特性的形式显示两者 联合工作的最终结果。填空题

正确答案:

1 输入

2 输出

94. 变矩器与柴油机共同工作的输出特性包括以下（ ）参数随涡轮转速的变化规律。

多选题

- A. 涡轮转矩
- B. 涡轮轴输出功率
- C. 变矩器效率
- D. 泵轮转矩系数

正确答案: A B C

95. 最低允许效率指标是指效率为 0.75 时对应的指标。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

96. 变矩性能是指变矩器在 1 工况范围内，按一定规律 2 地改变由泵轮轴传至涡轮轴转矩

的能力。两个评价指标包括起动工况 3 比和耦合器工况 4 比。填空题

正确答案:

1 牵引

2 无级

3 变矩

4 转速

97. 经济性能指变矩器传递能量过程中的效率，可用无因次特性来表示。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

98. 负荷性能指变矩器传递动力装置动力和液力变矩器反加于动力装置负荷的性能，其评

价指标的透穿性系数越大越好。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

99. 发动机与变矩器共同工作的工况是由发动机的1特性和变矩器的2特性所共同包围的区域来确定的。填空题

正确答案:

1 调速

2 输入

100. 变矩器与发动机的合理匹配的手段包括有()。

多选题

A. 调整变矩器有效直径

B. 加装中间变速器

C. 调整发动机转速

D. 发动机功率分流

正确答案: A B

101. 适当地兼顾燃料经济性的要求,亦即应尽量使变矩器的()特性通过低油耗区。

A. 原始

B. 无因次

C. 输入

D. 输出

正确答案: C

102. 对于以牵引性能作为主要使用性能的工业拖拉机来说，保证最大的（ ）无疑是研究合理匹配时首先应满足的要求。

- A. 牵引效率
- B. 牵引功率
- C. 燃油经济性
- D. 滑转率

正确答案: B

103. 在工程机械液压传动装置中，下列关于电比例控制的说法正确的有（ ）。多选题

- A. 液压泵的控制机构能够根据电信号大小，连续的控制流量或压力输出，且与电信号成比例的变化；
- B. 电比例控制即可以开环控制，也可以实现闭环控制；
- C. 与开关控制相比具有精度高、响应快的特点；
- D. 与伺服控制相比，虽然精度低一点，但有可靠、节能的优点。

正确答案: A B C D

104. DA 控制的原理是将泵的输入 1 作为参数，从而改变输出控制压力，达到无极调节主泵 2 的目的。填空题

正确答案:

1 转速

2 排量

105. 与电动比例泵通过可编程控制器构成的控制装置相比，机械-液压伺服控制受机械调整参数的限制，使用场合有限，控制特性单一。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

106. 发动机与液压泵、液压马达组成一个传动系统后，影响系统性能的因素包括（ ）。

多选题

A. 发动机的性能；

B. 液压泵、液压马达各元件的性能

C. 各元件性能参数之间是否合理匹配；

D. 合理的控制原理及方式。

正确答案: A B C D

107. 在发动机与液压传动装置良好匹配以后，发动机合适的 η_1 是其动力性、燃料经济性和液压系统效率最佳的必要条件，因此发动机-液压系统的控制目标就是确定发动机在任意转速下合适的 η_2 。填空题

正确答案:

1 负荷率

2 负荷率

108. 为了使液压传动装置效率最高，且使发动机动力性和燃料经济性最好，就应选取发动

机在某任一转速时()为液压传动装置的目标值。

- A. 最大的输出功率
- B. 最小的输出功率
- C. 最大的输出扭矩
- D. 最大的输出转速

正确答案: A

109.发动机的控制目标为低油耗和较高的功率利用率；液压传动系统的控制目标为高效率，且尽可能100%的吸收发动机功率。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

110. 关于发动机扭矩外特性与目标值负荷率的关系，下列说法正确的有()。多选题

- A. 在发动机怠转速至最大扭矩转速之间，应取目标值负荷率为90%或更低一些；
- B. 在发动机最大扭矩转速至额定转速之间的高转速范围内，应使目标值负荷率与转速成正比地增加；
- C. 实际带有控制装置的液压泵，在低速范围内形成的扭矩普遍偏低，达不到标值负荷率；
- D. 为了简化设计，中高速范围内的负荷往往取等值方法，可充分利用发动机额定工况附近的功率。

正确答案: A B C D

111. 发动机在低速区工作能力较弱，但液压泵在此区域内任一转速下都可进入最高压力工作，从而使复合驱动装置的驱动能力大大提高,这一特点对于频繁起步、调头的循环作业机械有着特别的意义。判断题

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

112. 与机械传动、液力传动等相比，液压传动的主要优点由（ ）。多选题

A. 可实现多种驱动方式

B. 转矩双向传递，既有驱动能力又有制动能力

C. 可控性好，换向方便

D. 调速性好，传动效率较液力机械高

正确答案: A B C D

113. 由于正、反方向行走及制动等要求，工程机械行走牵引系统的泵、马达大多采用开式液压回路。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

114. 行走牵引系采用闭式液压回路，其主要优点有（ ）。多选题

A. 闭式回路中存在补油系统能提高液压泵的工作转速和功率密度；

- B. 便于工程机械的结构布置，且吸、回油流动损失小，传动效率较开式回路高；
- C. 能平稳的从正转通过零点向反转过渡，并能在任意方向实行全液压制动；
- D. 能保证输出轴有足够的刚性，在负荷大小和方向突然变化时平稳工作。

正确答案: A B C D

115. 负荷变化剧烈、前进、倒退、制动频繁的工程机械负荷工况，以及速度要求严格控制的工程机械，应采用（ ）。

- A. 闭式液压回路
- B. 开式液压回路
- C. 液力机械传动回路
- D. 机械传动回路

正确答案: A

116. 采用液压传动装置和机械传动装置1联的传递方式，能够得到一个既有无级变速性能，又有较高效率和较宽高效区范围的变速传动装置。填空题

正确答案:

1 并

117. 按照实现功率的分、合流所采用的机构的不同，液压机械复合传动装置分为：利用行星齿轮差速器分流的 1 分流装置，利用液压泵或马达转子与外壳间的差速运动分流的 2 分流装置。填空题

正确答案:

1 外

2 内

118. 关于外分流式液压机械复合传动装置，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 输入外分流式传动方案变速比与排量比呈线性变化，高效区在于速度较低区段；
- B. 输出外分流式方案变速比与排量比呈非线性变化，偏于高速区段；
- C. 输入分流和输出分流的反转效率都低于前进方向，一般尚可直接用作车辆空驶时的倒挡；
- D. 输入分流和输出分流的变量泵都是旋转方向不变，转速范围不大。

正确答案: A B

119. 一般的液压传动装置的全部功率均通过液压泵和马达传输，调节性能好、控制灵活、布置方便等优点，但其本身的传动效率和功率密度较之机械传动仍有不足。

- A. 正确
- B. 错误

120. 液压马达输出转速与转矩的范围，称为液压传动装置的1特性。填空题

正确答案:

1 输出

121. 对于液压马达的典型输出包线，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 因为很低转速下不能正常运转，因而实际上在液压马达接近零转速时，存在一段死区；

- B. 最大输出转矩由液压马达的最大排量和系统最高压力差的乘积来决定，理想情况下为一水平线；
- C. 最大输出功率由发动机的额定功率和液压马达的最大许用功率二者较小者决定，该段为双曲线；
- D. 最高输出转速的输出转矩，由马达许用转速和系统最大流量时马达对应的转速两者较小者决定，理想情况下为一垂直线。

正确答案: A B C D

122. 行走机械液压传动装置需要前进、倒退、制动工作，其输出包线在坐标系的四个象限中均有分布，其中第一和第二象限内，代表液压传动装置处于前进和倒退的驱动工况。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

123. 行走机械液压传动装置需要前进、倒退、制动工作，其输出包线在坐标系的四个象限中均有分布，其中第三和第四象限中，表明液压传动装置处于后退和前进的制动工况。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

124. 液压传动装置的输入包线，液压泵转矩为 1 值表示装置从发动机吸收功率，液压泵转矩为 2 值表示向发动机返送功率。填空题

正确答案:

1 正

2 负

125. 由于发动机是单旋向工作，因而输入转速无负值，液压泵的输入特性只在第一和第四象限有分布。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

126. 对于液压传动装置以及液力传动装置的输入特性，下列说法错误的有（ ）。

A. 液压传动装置的输入和输出参数之间关系不大；

B. 液力传动装置的输入与输出参数之间关系密切；

C. 在很小的输入功率下，液压传动装置无法获得低速大扭矩输出；

D. 在输入功率最大值下，液力传动装置的输入扭矩和输入转速同时最大值，可使车辆达到大的低速启动扭矩。

正确答案: C

127. 液压传动装置的输入区间具有相当大的范围，液压传动装置的输入包络线覆盖了发动机的全部工作区域，这使它能与不同特性的多种发动机获得良好匹配。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

128. 对于电传动推土机驱动电机性能参数与整车性能参数的匹配，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 匹配的驱动电机功率太大，增加能耗使得电传动推土机整车工作运行效率过低；
- B. 匹配的驱动电机功率太大，使得驱动电机的体积和重量过大，造成空间和能量浪费；
- C. 匹配的驱动电机功率过小，电机输出峰值转矩无法满足推土机起步加速与低速爬坡等性能需求；
- D. 匹配的驱动电机功率过小，推土机正常工况下工作时电机过载运行，导致电机温度过高。

正确答案: A B C D

129. 在推土机电传动系统中，发动机与发电机参数匹配包括有（ ）。多选题

- A. 转速匹配
- B. 转矩匹配
- C. 功率匹配
- D. 效率匹配

正确答案: A B

130. 考虑到推土机作业负荷的特点，发动机会经常过载，此时发电机的额定输入转矩应小于或等于发动机的最大转矩。

- A. 正确

B. 错误

正确答案: B

131. 柴电系统匹配的最终的目的是为了驱动电机经济高效的提供动力，系统工作效果的好坏取决于驱动电机的匹配是否合理。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

132. 电传动推土机柴电系统和驱动电机的匹配主要包括推土机对驱动电机效率、输出功率和 1 的要求和外负荷对 2 动态性能要求。填空题

正确答案:

1 传动比

2 驱动电机

133. 为保证发动机平均有效输出功率最大，期待在推土机铲土作业过程中，驱动电机在外负荷的作用下能够保持（ ）输出，此时柴电系统的效率也是最高的。

A. 恒转矩

B. 恒功率

C. 恒转速

D. 恒效率

正确答案: B

134. 驱动电机的1特性指其转矩和转速对外界非平稳动态载荷的响应能力。填空题

正确答案:

1 动态

135. 电传动工程机械的主要动力源目前为1系统和2 动力电池两种类型，氢燃料电池在工程机械电传动的应用研究仍在探索阶段。

正确答案:

1 柴电

2 锂离子

136. 关于工程机械电传动的特点，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 布局比较灵活，能更好的适应在较远距离和较复杂的形态下传输动力的要求；
- B. 调节性能好，与微电子技术相配合能得到多种根据整机作业要求优化的输出特性；
- C. 对于多动力系统和多用户系统适应性好，动力制动性能较好；
- D. 在工程车辆领域，其功率密度普遍比纯机械、液力机械传动和静液压驱动都高得多。

正确答案: A B C

137. 对于电传动推土机，发动机带动发电机，输出的电流经过整流滤波逆变后传输到左右驱动电机，两电机各自输出动力驱动两侧链轮；转向则是利用两侧驱动电机之间的转速差来实现的。这种电传动结构形式是（ ）。

A. 双侧独立电驱动

- B. “直驶电机+转向电机”驱动
- C. “双电机+转向电机”驱动
- D. 混合驱动结构

正确答案: A

138. 对于选用双侧独立电驱动结构作为电传动推土机电传动系统的结构方案，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 两台独立驱动电机参数完全一致，有利于系统设计；
- B. 结构较为复杂，整车控制策略不容易实现；
- C. 沿袭了传统履带式推土机底盘理论和传动与控制，容易实现；
- D. 整机空间利用率高，同时易于实现发动机与电传动系统良好的特性匹配。

139. 只要驱动电机 1 满足推土机所需求的 ϱ ，就能保证在其输出功率比例变换区间内得到满足推土机工况需求的最高转速点与最大转矩点。填空题

正确答案:

1 输出功率

2 角功率

140. 驱动电机的 1 转速与 2 转速之比定义为基速比。填空题

正确答案:

1 最大许用

2 额定

141. 额定功率相同但额定转速不同的电机，基速比小即额定转速大，额定转矩取值小，电机体积和质量也越小。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

142. 电传动推土机作为牵引型工程机械的典型代表之一，判断其优劣的评价指标主要有（ ）。

A. 动力性

B. 机动性

C. 经济性

D. 作业生产率

正确答案: A C D

143. 电传动推土机的动力性指标是指推土机电传动系统各个部件性能充分发挥，保证发动机在任一时刻下输出 1 尽可能的用于转换牵引 2。填空题

正确答案:

1 功率

2 功率

144. 电传动推土机的作业性能指标是指在保证推土机动力性和经济性的前提下，能够完成实际生产作业任务， 1 率合格。填空题

正确答案:

1 生产

145. 电传动推土机的经济性指标是指发动机运行在 1 油耗区，发电机与驱动电机尽可能的工作在 2 效区。填空题。

正确答案:

1 低

2 高

146. 电传动推土机驱动用永磁同步电动机的输出性能，主要取决于（ ）。多选题

- A. 短时工作区所对应的最大许用转矩、最大许用功率
- B. 短时工作区所对应的最小许用转矩、最小许用功率
- C. 连续工作区所对应的额定功率、额定转速、额定转矩
- D. 代表弱磁扩速能力的最大许用转速与额定转速之比所对应的基速比

正确答案: A C D

147. 最大许用转矩是驱动电机在短时工作区运行时所能够输出的最大转矩，其取值越大越好。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: B

148. 驱动电机设计时应当保证电机的额定转速与推土机的常用工况车速相对应，使电传动推土机实际工作大多处于额定功率下。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

149. 最大许用转速大致决定了电传动推土机的 1 车速，电传动推土机的该参数通常设计在驱动电机 2 区的尾部。填空题

正确答案:

1 最高

2 恒功率

150. 减少基速比，能够显著提高电机最大转矩的输出能力，提高电传动推土机的加速性能以及最大爬坡能力。

A. 正确

B. 错误

151. Permanent-magnet Synchronous Motor 简称 PMSM，指的是 1 电机，这是一种转子用 2 代替绕线的同步电机。填空题

正确答案:

1 永磁同步

2 永久磁铁

152. 永磁同步电机在从 0 到基速的转速区间恒功率输出，所以在车辆起步阶段就可以输出最大转矩，保证起步性能。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

153. 永磁同步电机超过基速后以（ ）方式输出，满足车辆最大车速对于功率/转矩的要求。

A. 恒功率

B. 恒转速

C. 恒转矩

D. 恒效率

正确答案: A

154. PMSM 具有电励磁电机无可比拟的优点，这主要包括（ ）。多选题

A. 不存在转子电阻和磁滞损耗，提高了电机效率；

B. 转子中无感应电流励磁，电机的功率因数高；

C. 起动转矩大；

D. 体积小、重量轻。

正确答案: A B C D

155. 施工机械的工作过程有两种典型工况：1 工况和运输工况；机器在前者工况下工作时，要求机器能发挥强大的牵引力。填空题

正确答案：

1 牵引

2 牵引

156. 对于运行速度较低的铲土运输机械，牵引特性很重要，因此主要工况应是（ ）。

A. 运输工况

B. 牵引工况

C. 起步工况

D. 稳定工况

正确答案：B

157. 车辆的切线牵引力可按两种限制条件来计算：按发动机的1和地面的2条件。

正确答案：

1 功率

2 附着

158. 牵引性工程车辆在做等速行驶工况时，作用在车辆上的外部阻力有（ ）多选题

A. 滚动阻力

B. 坡道阻力

C. 工作阻力

D. 惯性阻力

正确答案: A B C

159. 台架牵引试验不能很好的反映行走机构与地面相互作用的真实情况，比如轮胎变形、滑转的差别等。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

160. 跑道牵引试验中，负荷车对被试车加载的方式通常有（ ）。多选题

A. 挂不同的挡位

B. 改变油门大小

C. 施加不同的制动力

D. 换不同的负荷车

正确答案: A B C

161. 为提高牵引试验的可比性，必须严格控制试验条件，措施主要包括（ ）。多选题

A. 试验场地接近实际作业的土质条件；

B. 牵引点高度尽量符合实际作业时铲土阻力的作用点高度；

C. 试验样机要磨合，测试仪器要具有一定的精确度；

D. 应尽可能保持牵引负荷的稳定性。

正确答案: A B C D

162. 跑道牵引试验，用五轮仪测定车辆的实际速度，是因为五轮仪是从动轮，没有滑转。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

163. 车辆的牵引功率是发动机的 1 功率中扣除了各种损失后所剩余的，可供进行有效 2 的功率。

正确答案:

1 有效

2 作业

164. 滑转效率表示由于滑转而引起的实际切线牵引功率的损失。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

165. 滚动效率表示由于克服滚动阻力而造成的实际切线牵引功率（力）的损失。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

166. 1 效率表示车辆牵引功率在发动机功率中所占的百分比。填空题

正确答案:

1 牵引

167. 车辆在运输工况下，机器的动力性主要反映在如下方面（ ）。多选题

- A. 牵引性能
- B. 速度性能
- C. 加速性能
- D. 爬坡能力

正确答案: B C D

168. 车辆在运输工况高速行驶时，需要考虑的外部阻力有（ ）。多选题

- A. 风阻力
- B. 滚动阻力
- C. 坡道阻力
- D. 惯性力

正确答案: A B C D

169. 动力因数是反映车辆在运输工况下扣除风阻力后，机器所能获得用来克服滚动阻力、坡道阻力和惯性力的牵引力。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: B

答案解析: 单位重量

170. 车辆低速行驶时，滚动阻力几乎不变，但高速行驶时，会随着车速的增加略有增加。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

171. 铲土运输车辆的主要工况为牵引工况，牵引特性是反映其牵引性能和燃料经济性的最基本的特性。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

172. 理论牵引特性可以用来（ ）。多选题

A. 比较设计方案和机型；

B. 检查发动机、传动系、行走机构和工作装置的匹配；

C. 预测新机器的性能；

D. 真实反映车辆的实际燃料经济性。

正确答案: A B C

173. 1特性表示了机器在一定地面条件下，在水平地段以全油门作等速运动时，机器各挡的

牵引功率、实际速度、牵引效率、小时燃油耗、比油耗、滑转率和发动机功率 随 α 力变化的关系。填空题

正确答案:

1 牵引

2 牵引

174. 在车辆牵引特性曲线上，发动机额定功率工况与最大有效功率工况一定是重合的。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

175. 车辆的速度性能通常是以其最高运输速度来评价。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

176. 车辆的加速性能通常用以下指标来体现（ ）。多选题

A. 加速度曲线

B. 加速过程的时间

C. 加速过程的路程

D. 加速度的最大值

正确答案: A B C

177. 在加速度曲线上，相邻两个挡位的交点为最佳换挡速度。判断题

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

178. 机器动力性所反映的爬坡能力，是指在如下情况下（ ）的最大爬坡角。多选题

A. 在某一个挡位等速行驶。

B. 由发动机动力所决定的。

C. 由地面条件决定的。

D. 车辆爬坡稳定性决定的。

正确答案: A B

179. 铲土运输机械牵引性能参数匹配的原则是应保证充分利用发动机的 1 和发挥机器的最大 2。填空题

正确答案:

1 功率

2 生产率

180. 对于连续作业式机械的牵引性能参数匹配，当其工作装置以设计要求的平均阻力连续作业时，应保证发动机正好在最大平均输出功率工况下工作，行走机构在（ ）工况下工作。

A. 最大生产率

B. 最大牵引效率

C. 最大滑转率

D. 最大行驶速度

正确答案: A

181. 对于机械传动式循环作业机器，发动机转矩所决定的最大牵引力应（ ）由地面条件决定的最大牵引力。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

182. 对于机械循环式作业时机器，牵引性能参数合理匹配的第二条件是：由发动机额定功率决定的有效牵引力与行走机构额定滑转率决定的额定牵引力应相等。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

183. 对于机械传动式工程车辆，同样的工作阻力，系统传动比越大反映到发动机上的阻力矩越大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

184. 在牵引特性曲线上，减小传动系的总传动比可以使发动机额定功率点往右移动。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

185. 对于牵引型车辆，外部工作阻力确定后，下列（ ）方法可以改变调整反映到发动机上的阻力矩。多选题

A. 改变系统传动比

B. 改变驱动轮半径

C. 改变发动机功率

D. 改变机器重量

正确答案: A B

186. 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器各档有效牵引功率曲线时，若两档之间有深谷，表明匹配越好

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

187. 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器各档速度曲线时，若两档之间有交点，说明换挡时前后速度不变，速度连续性好。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

188. 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，检查匹配合理性时，由发动机额定功率所决定的有效牵引力在由地面条件决定的附着力右边较好。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

189. 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器比油耗曲线，曲线底部越平缓，说明低油耗范围越宽。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

190. 切线牵引力在发动机调速特性曲线上的2条配置原则是（ ）。多选题

A. 最大阻力矩不超过发动机的额定扭矩。

B. 最大阻力矩不超过发动机的最大扭矩

C. 工作循环的阻力矩经常处于发动机调速区段上

D. 工作循环的阻力矩经常处于发动机非调速区段上

正确答案: B C

191. 切线牵引力通过牵引系统反应到发动机上的阻力矩超过发动机额定扭矩时，发动机平均输出功率最大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

192. 为了实现发动机调速特性与切线牵引力间合理匹配，最简单的方法是适当地配置发动机的1功率在行走机构2曲线上的位置。填空题

正确答案:

1 最大输出

2 滑转

193. 液力机械传动车辆，其速度特性曲线相对机械传动车辆，曲线平滑，说明液力传动具有良好的速度自适应能力。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

193. 液力机械传动车辆，其有效牵引功率曲线比较平滑饱满，说明机器工作在较宽的范围内保持高的有效牵引功率。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

194. 通常，液力机械传动车辆比油耗曲线最低点比同配置的机械传动车辆比油耗曲线要低。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

195. 为了防止液力机械传动车辆，液力变矩器经常处于低效区工作，通常用行走机构打滑来限制。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

196. 行走机构的牵引效率通常可以由（ ）的乘积表示。多选题

A. 滚动效率

B. 传动效率

C. 滑转效率

D. 发动机辅助系统效率

正确答案: A C

197. 工程车辆牵引工况下，牵引力越大，有效牵引效率就越高。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

198. 发动机在额定功率工况，若此时牵引效率最大，则机器的有效牵引功率也最大。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

199. 行走机构最大牵引效率对应的滑转率即为机器的额定滑转率。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

200. 铲土运输机械通常是用发动机功率来分级的，其它工程机械也是如此。

A. 正确

B. 错误

正确答案: B

201. 额定切线牵引力是在发动机额定功率工况下计算的结果。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

202. 对于机械传动车辆的牵引性能参数计算，最高挡传动比计算使用到的转速是（ ）。

- A. 发动机的额定转速
- B. 发动机的最高转速
- C. 发动机最大转矩对应的转速
- D. 变矩器涡轮轴最大输出功率对应的涡轮轴转速

正确答案: A

203. 车辆的稳定性是指车辆行驶或工作时不发生 1 和 2 倾翻而保持正常工作的性能，相对应的评价指标分别是 3 和 4。填空题

正确答案:

- 1 侧滑
- 2 失稳
- 3 滑移
- 4 失稳角

204. 关于稳定性，以下说法正确的有（ ）。多选题

- A. 车辆的稳定性可分为静稳定性和动稳定性两种情况；
- B. 研究静稳定性时只考虑作用在机器上的稳定载荷；
- C. 车辆因失去稳定性而造成事故的情况大部分发生在纵坡或横坡上；
- D. 研究动稳定性时只考虑作用在机器上的动载荷作用。

正确答案: A B C

205. 车辆失稳的原因可能包括下面的()。

- A. 车辆的总体参数
- B. 道路条件
- C. 行驶工况
- D. 驾驶员的操作技术

正确答案: A B C D

206. 由于车辆工况和地面条件变化, 驾驶员频繁操作, 使得车辆运行速度经常变化而产生了惯性力, 大部分车辆失稳事故都与惯性力有关。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

207. 以下说法, 对于轮式车辆等速上坡是正确的有()。

- A. 前轮上的法向反力 N_1 小于后轮上的法向反力 N_2 ;
- B. 前轮上的法向反力 N_1 大于后轮上的法向反力 N_2 ;
- C. 不倾翻的条件为前轮上的法向反力 $N_1 \geq 0$;
- D. 不倾翻的条件为后轮上的法向反力 $N_2 \geq 0$ 。

正确答案: A C

208. 为防止轮式车辆等速上坡时翻车，应使能够爬上去的最大坡度角 β 小于失稳角 β_0 。

正确答案：

1. 小

209. 要提高轮式车辆上坡稳定性，可采用的措施有（ ）。

- A. 增加质心到前轮轴线的水平距离；
- B. 增加质心到后轮轴线的水平距离；
- C. 增加质心高度；
- D. 降低质心高度。

正确答案：B D

210. 履带式车辆上坡不倾翻的条件为，地面对车辆垂直合反力的作用点到履带后部接地点的距离不小于 0。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案：A

211. 以下说法，对于轮式车辆等速下坡是正确的有（ ）。

- A. 前轮上的法向反力 N_1 小于后轮上的法向反力 N_2 ；
- B. 前轮上的法向反力 N_1 大于后轮上的法向反力 N_2 ；
- C. 不倾翻的条件为前轮上的法向反力 $N_1 \geq 0$ ；
- D. 不倾翻的条件为后轮上的法向反力 $N_2 \geq 0$ 。

正确答案: B D

212. 下坡时，一般都是在制动情况下低速行驶，实际上作用于前后轮上的牵引力是 1 力。

填空题

正确答案:

1 制动

213. 履带式车辆安全下坡，应使不倾翻的最大下坡角 1 于不滑移的最大下坡角。填空题

正确答案:

1 大

214. 履带式车辆下坡不倾翻的条件为，地面对车辆垂直合反力的作用点到履带前部接地点的距离不小于 0。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

215. 车辆通过性是指能以足够高的 1 通过各种坏路和无路地带及各种障碍的能力；根据地面对于车辆通过性影响的原因，分为 2 通过性和 3 通过性。填空题

正确答案:

1 平均车速

2 支承

3 几何

216. 通常影响车辆通过性的因素主要有（ ）。多选题

- A. 地面的物理性质
- B. 车辆的结构参数和几何参数
- C. 车辆的动力性
- D. 车辆的稳定性

正确答案: A B C D

217. 车辆通过障碍物的能力不仅取决于障碍物的几何尺寸，也和车辆本身的几何尺寸及重心位置等有关，只有二者的适当组合才构成车辆通过的条件。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: A

218. 最小转弯直径很大程度上表征了车辆能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力，其越小，车辆的机动性越差。

- A. 正确
- B. 错误

正确答案: B

这部分无参考答案

219. 根据车辆获得转向力矩方式的不同，转向方式有（ ）。多选题

- A. 偏转车轮转向
- B. 偏转履带转向
- C. 铰接车架转向
- D. 差速转向

220. 铰接转向的优点有（ ）。多选题

- A. 结构简单
- B. 可用非转向桥实现全桥驱动
- C. 对准作业面迅速使得生产率提高
- D. 转向过程可能产生循环功率

221. 与偏转车轮转向相比，全轮转向的转向半径大，多用于对机动性有特殊要求或机架特别长的机械。

- A. 正确
- B. 错误

222. 滑移转向的转向半径较小，但转向时车轮的滑动较为严重，主要用于全桥驱动的车辆或双履带车辆。

- A. 正确
- B. 错误

223. 从中心 O 到机械 1 对称平面的距离 R，称为履带式机械的转向半径；而中心 O 在车辆纵向对称平面上投影点的运动速度代表车辆转向时的 v 。填空题

224. 在总的转向阻力矩作用下，土壤对履带行驶所增加的反力为 F_1 ，其与车辆切线牵引力之比为 α 。填空题

225. 对于双履带车辆的转向参数，下列说法中错误的有（ ）。多选题

- A. 转向参数等于 0.5，表明内侧转向离合器彻底分离，但制动器没有制动。
- B. 转向参数等于 0，表明车辆作直线行驶。
- C. 转向参数小于 0.5，表明内侧转向离合器不仅彻底分离，而且产生了制动。
- D. 转向参数大于 0.5，表明内侧转向离合器处于半分离状态，两侧履带都提供驱动力。

226. 履带车辆的转向阻力系数表示作用在履带支承面上单位机器 1 所引起的土壤换算 α 反力，它综合考虑了土壤的横向和纵向的摩擦和挤压等因素的作用。填空题

227. 影响履带车辆转向阻力系数的因素有（ ）。多选题

- A. 土壤物理机械性质
- B. 履带板结构
- C. 车辆行驶速度
- D. 车辆转向半径

228. 车辆的转向半径指的是从转向轴线到车辆的 1 对称面的距离。填空题

229.转向时，轮式车辆转向必须满足的条件有（ ）。多选题

- A. 通过各个车轮几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上；
- B. 内、外导向轮对于机体的偏转度应满足特定的关系；
- C. 两侧驱动轮应该以不同的角速度旋转；
- D. 两侧从动轮应能以不同的角速度旋转。

230.与等速直线行驶相比，车辆稳定转向时的驱动力必须增加，因此车辆转向时发动机载荷要比直线行驶时大。

- A. 正确
- B. 错误

231. 车辆的转向能力会受到发动机 1 和土壤 2 的制约，轮式车辆的转向能力一般是由土壤 3 限制的。填空题

232.下列措施中，能够提高车辆转向能力的有（ ）。多选题

- A. 降低车速
- B. 增大转向半径
- C. 改善前桥负荷
- D. 单边制动

233.牵引负荷很大时，转向轮与土壤间的附着力降低而导致车辆的转向半径增大。判断题

- A. 正确

B. 错误

234. 车辆转向时可能获得的最大 η 受发动机功率和土壤的附着条件两方面的制约，车辆稳定转向时与等速直线运动时发动机 η 之比称为发动机载荷比。填空题

235. 发动机载荷比是评价履带式车辆转向机构性能的一项指标，下列关于其说法正确的有（ ）。多选题

- A. 载荷比值越大，发动机的载荷就越大，车辆在急转弯时功率增长尤为显著；
- B. 转向机构不同，载荷比值不同；
- C. 转向机构应使车辆在转向时具有较小的发动机载荷比，以免发动机熄火；
- D. 发动机载荷比与转向机构的型式无关。

236. 履带式车辆转向时，由土壤附着条件所决定的转向能力受慢速侧履带与土壤间附着力的限制。判断题

- A. 正确
- B. 错误

237. 关于履带车辆的转向能力，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 增加履带接地段长度会使转向阻力矩增大，对转向不利；
- B. 增加履带接地段长度会使转向力矩增大，对转向有利；
- C. 增加轨距会使转向阻力矩增大，对转向不利；
- D. 增加轨距会使转向力矩增大，对转向有利。

238. 对于差速器，下列说法正确的有（ ）。多选题

- A. 一侧半轴的角速度减少值与另一侧半轴的角速度增加值相等；
- B. 差速器壳的角速度永远等于两个半轴角速度的平均值；
- C. 由于内摩擦力矩的存在，内侧（或慢速）半轴的力矩增大，外侧（或快速）半轴的力矩减少；
- D. 由于内摩擦力矩的存在，内侧（或慢速）半轴的力矩减少，外侧（或快速）半轴的力矩增大。

239. 车辆直线行驶时，行星轮没有自转，两个半轴的角速度都等于差速器壳的角速度。

- A. 正确
- B. 错误

240. 无内摩擦力矩的单差速器的一个重要力学特性：它近似的将传给它的力矩 1 分配到两侧半轴；或者说作用在其两侧半轴上的力矩总是 2 的。填空题

241. 克服单差速器当一边车轮陷入泥泞时另一侧车轮也失效的缺点，可以采取的措施有（ ）。多选题

- A. 采用差速锁使差速器失效
- B. 增大差速器的内部阻力
- C. 采用单边制动内侧半轴
- D. 降低车速